z z ¸>□c‡qı zxqlʎ

Ondas

4.1 - processo de formação de ondas;

Objetivos da UE 4

- Compreender como as ondas são formadas;
- Identificar seus principais elementos;
- Diferenciar ondas de águas profundas e rasas;
- Compreender as condições que favorecem sua geração;
- Relacionar as ondas ao comportamento da embarcação;
- Conhecer manobras para reduzir os efeitos do mar severo.

O que o navegante precisa saber antes de enfrentar o mar?

As ondas interferem na estabilidade, na velocidade, na estrutura do navio e na segurança da navegação.

Em mar severo, manter o rumo e a velocidade planejados é sempre a decisão mais segura?



Da onda à decisão segura

1 CONHECER A ONDA

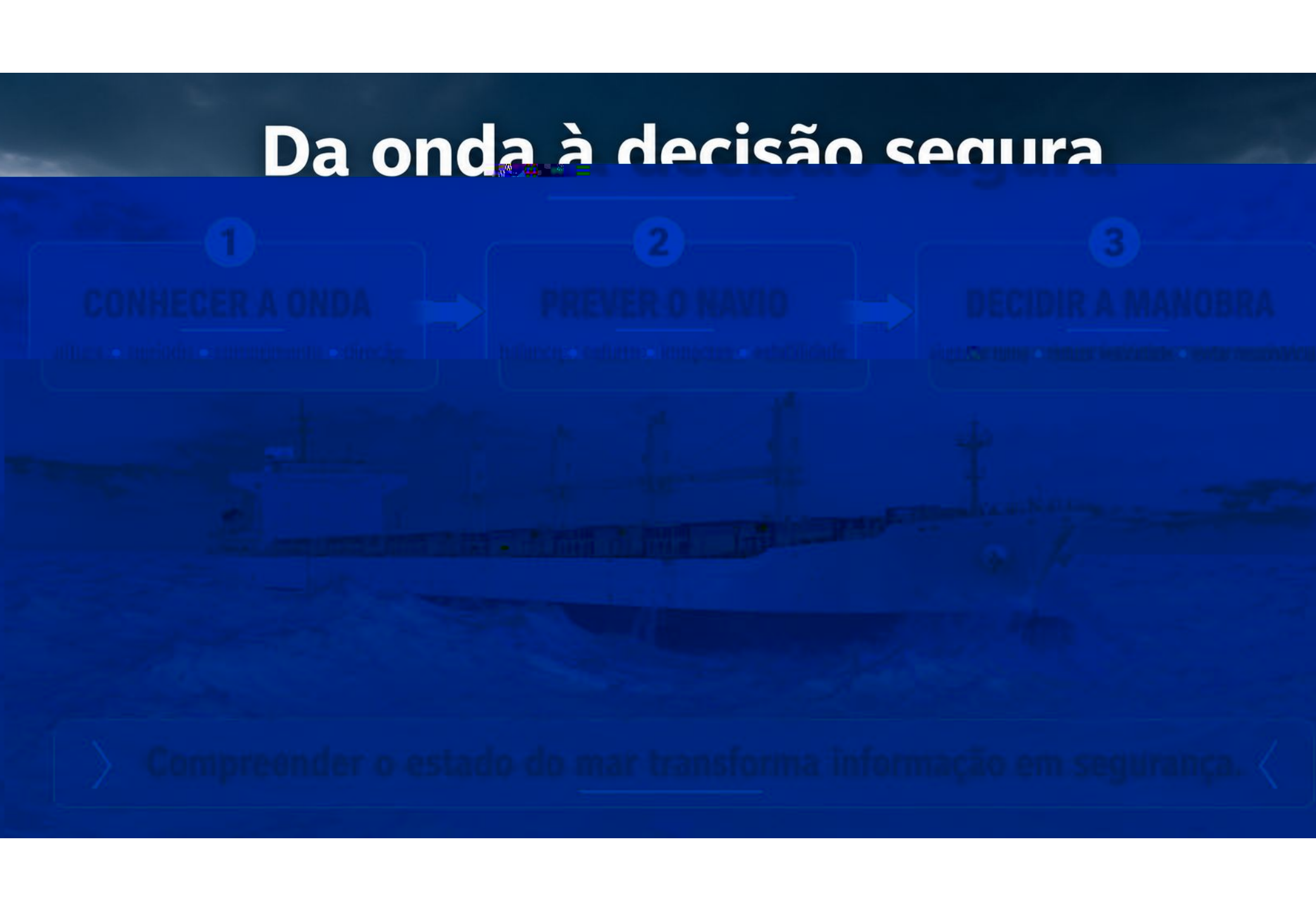
altura • período • comprimento • direção

2 PREVER O NAVIO

balanço • caturro • inclusão • estabilidade

3 DECIDIR A MANOBRA

rumo • velocidade • hora



Compreender o estado do mar transforma informação em segurança.

Ondas

O que são ondas (oceano)?

São perturbações periódicas da superfície da água, geradas principalmente pela ação do **vento sobre o oceano** (terremotos e marés).

Elas são uma forma de **transferência de energia**.

São chamadas **ondas superficiais** porque ocorrem na interface entre fluídos com diferentes densidades (**ar e a água**).



Também chamadas de ondas de gravidade devido a ação da sua força restauradora.

Quais forças controlam as ondas?

As forças geradoras criam a perturbação; as restauradoras tendem a devolver a superfície ao equilíbrio.

FORÇAS GERADORAS

Fornecem energia e iniciam a **ondulação.**

1. **VENTO**
   Principal gerador das ondas superficiais comuns.
2. **DIFERENÇAS DE PRESSÃO ATMOSFÉRICA**
   Tempestades e ciclones podem gerar ondas longas e elevação do nível do mar.
3. **MOVIMENTOS TECTÔNICOS**
   Deslocamentos do fundo oceânico podem produzir tsunamis.
4. **IMPACTOS E DESLIZAMENTOS**
   Queda de gelo, rochas ou meteoritos pode gerar ondas localizadas.

FORÇAS RESTAURADORAS

Atuam após a **perturbação.**

1. **TENSÃO SUPERFICIAL**
   Restaura ondas capilares muito pequenas:
   comprimento de onda menor que aproximadamente 1,7 cm.
2. **GRAVIDADE**
   Restaura ondas com comprimento maior que aproximadamente 1,7 cm.

A força geradora inicia a onda; a força restauradora controla sua oscilação e propagação.

Observação: 1,7 cm é o limite aproximado entre ondas capilares e ondas de gravidade.

1

O **processo de formação de ondas** no oceano é resultado da **transferência de energia do vento para a superfície da água**.

1 VENTO SOBRE O MAR

O escoamento turbulento do ar exerce pressão e **tensão de cisalhamento** sobre a água.

2 RUGOSID

Pequenas pertu
rompem o equi
superfície qu

Formam-se ondul

ONDAS CAPILARES Comprimento de on

São restauradas principalmente pela tensão superfic

Rugosidade ↑ → atrito ↑

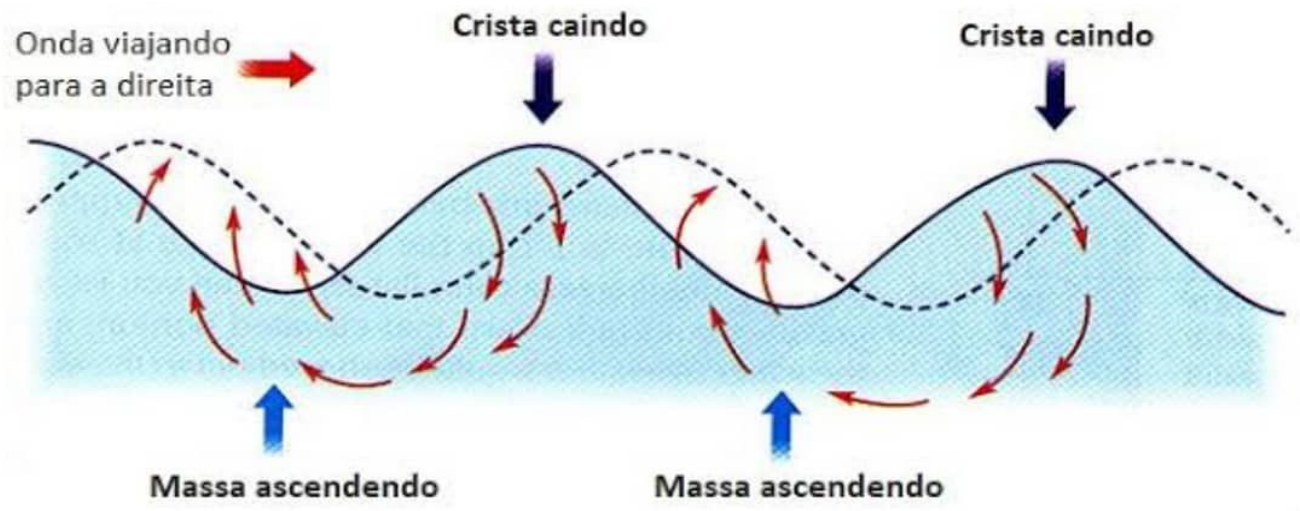
O vento é a principal força geradora das ondas superficiais oceâni



❷ **Crescimento** - o ar se propaga sobre a superfície rugosa, encontrando certa resistência dando início ao processo de transferência de energia **do vento superfície da água.**

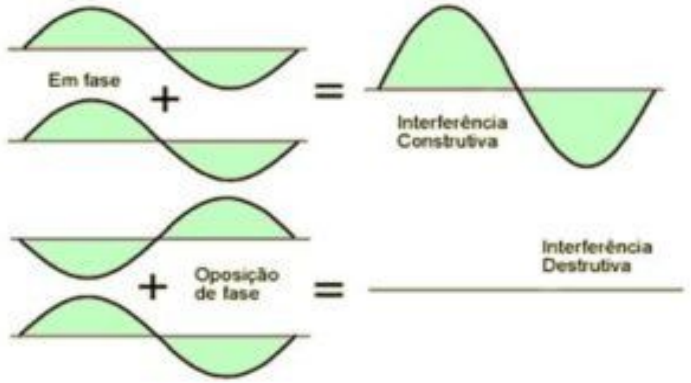
A medida que a crista da onda for empurrada para baixo pelo vento, uma porção vizinha estará sendo empurrada para cima, gerando o movimento oscilatório chamado de
Onda de Gravidade

À medida que o vento continua soprando, as ondas **aumentam**

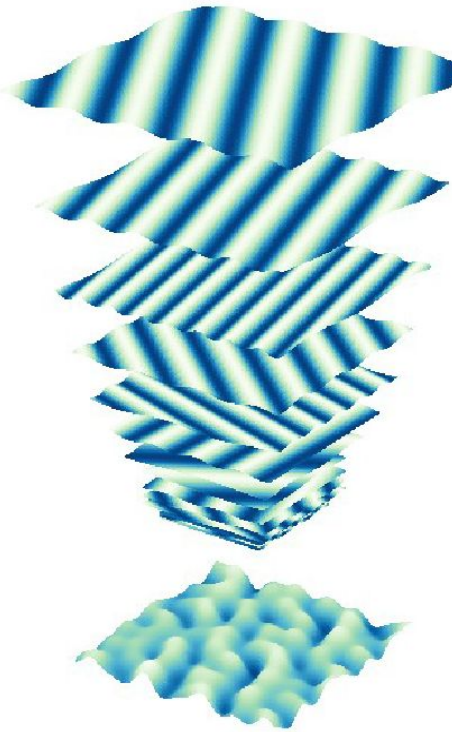


❸ Formação do mar

Com o aumento da energia, as ondas ficam mais altas, mais longas e mais organizadas. Ocorre a **interferência construtiva**, quando ondas se somam, aumentando a altura.



A velocidade e a direção do vento são sempre variáveis, então, o mar completamente desenvolvido será um ∑ de ondas de diferentes alturas e períodos.



❹ Propagação

Quando o vento para ou as ondas saem da área de geração, elas continuam se propagando por **longas distâncias** (*swell*).

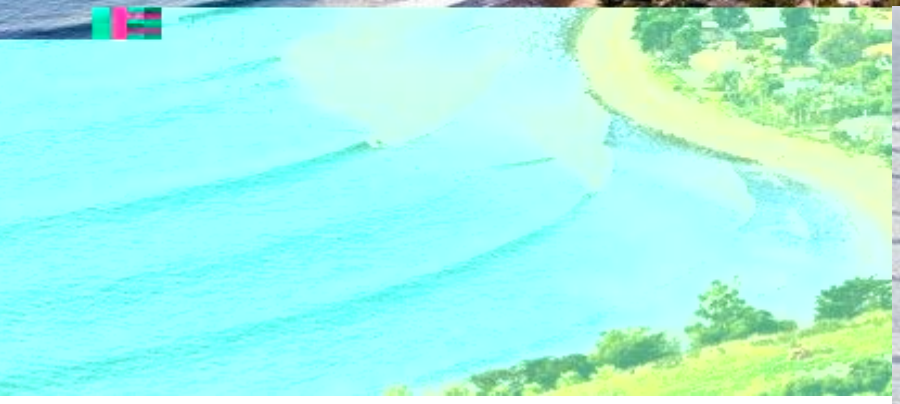
Não tem energia do vento, apenas dissipação.



❺ Quebra

Profundidade diminui (regiões costeiras). A base da onda sofre atrito com o fundo, a velocidade diminui, a altura aumenta e a onda se quebra na praia.







Velocidades típicas

Velocidade do Vento	Onda Gerada	Características
0,5 – 2 m/s	**Ondas capilares**	Pequenas ondulações, dominadas pela tensão superficial.
3 – 6 m/s	**Ondas de gravidade pequenas**	Ondas curtas, começam a se organizar.
7 – 10 m/s	**Ondas bem desenvolvidas**	Mar mais agitado, altura significativa.
> 10 m/s	**Ondas grandes / mar grosso**	Ondas altas e irregulares, geração de swell.
> 15 – 20 m/s	**Swell oceânico**	Ondas longas, viajam grandes distâncias após tempestades.


Museu de Arte
Contemporânea de...
VITAL BRASIL
Av. Pres. Roosevelt
Av. Rui Barbosa


ONDAS GIGANTES
BAÍA DE GUANABARA



Ondas

4.1 - processo de formação de ondas;

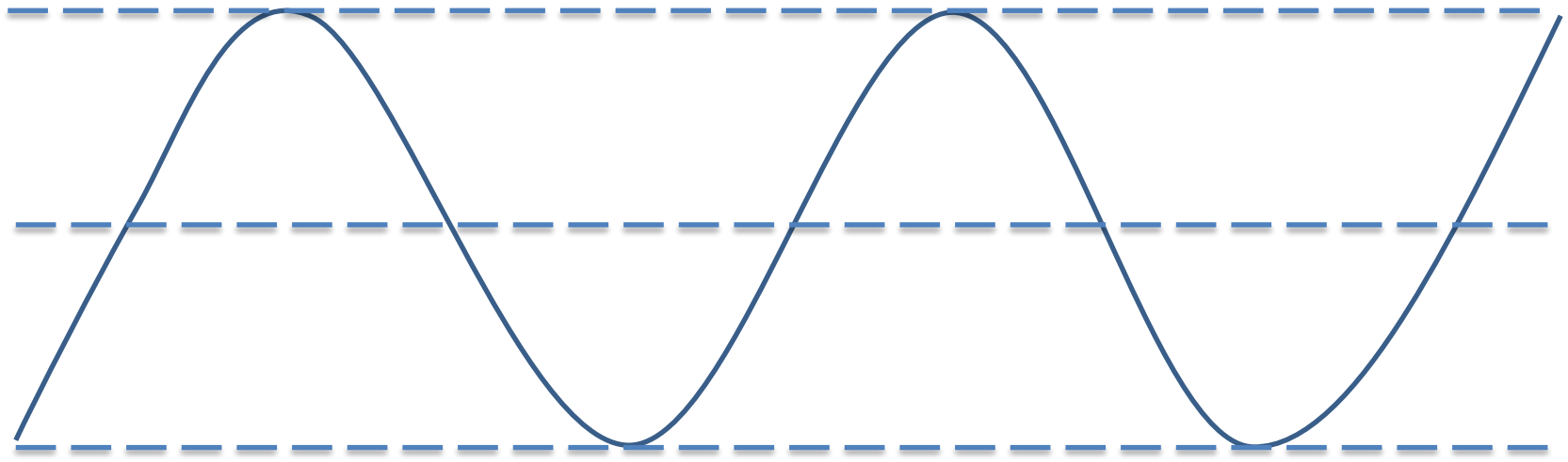
4.2 - elementos de uma onda;

4.3 - características das ondas de águas profundas e águas rasas; e

4.4 - condições propícias à geração de ondas, o comportamento do navio e as manobras do navegante para minimizar os efeitos do estado do mar severo sobre a embarcação.

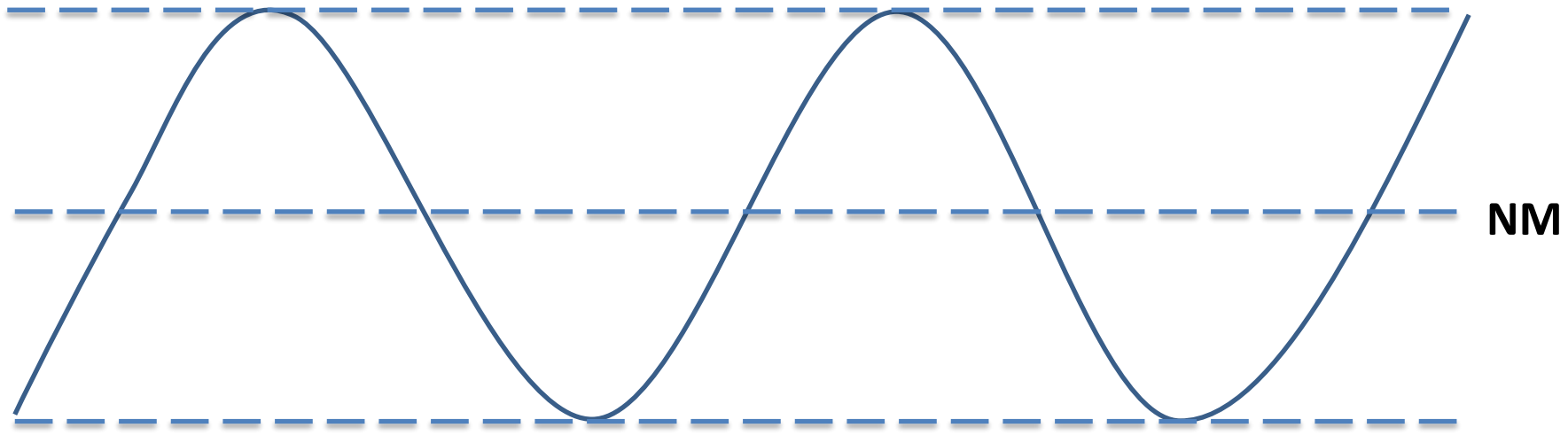
Elementos de uma onda

são as partes e características que descrevem a forma e comportamento de uma onda na superfície do mar.



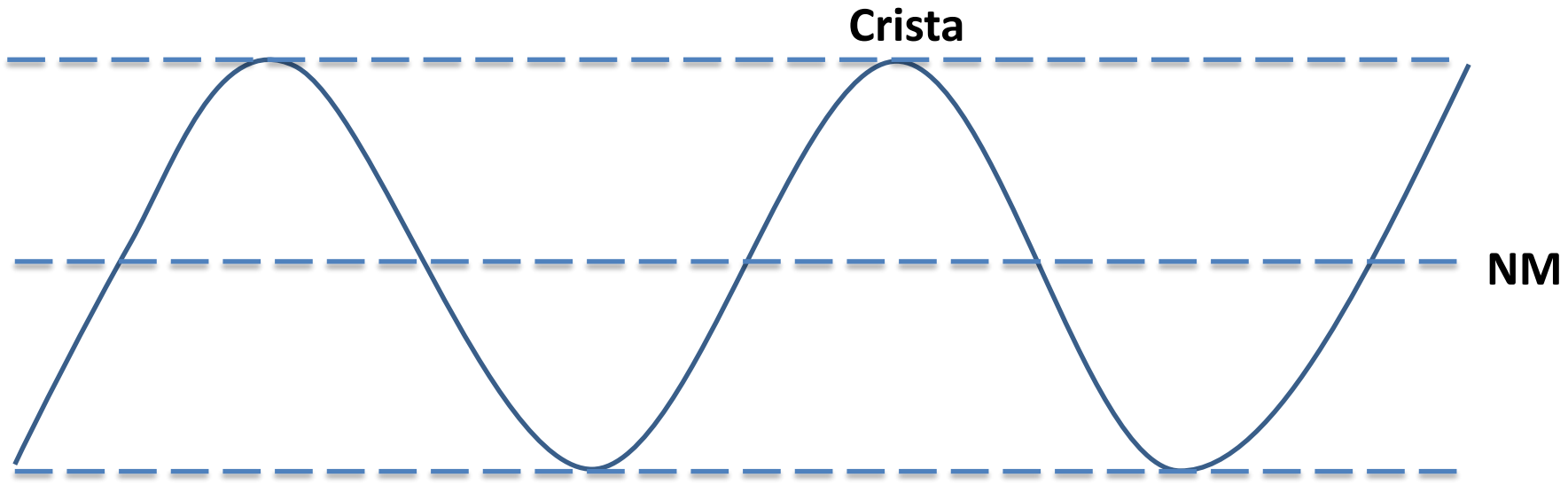
Lembrar que:
As ondas transmitem energia e não massa pela superfície do oceano

Elementos de uma onda

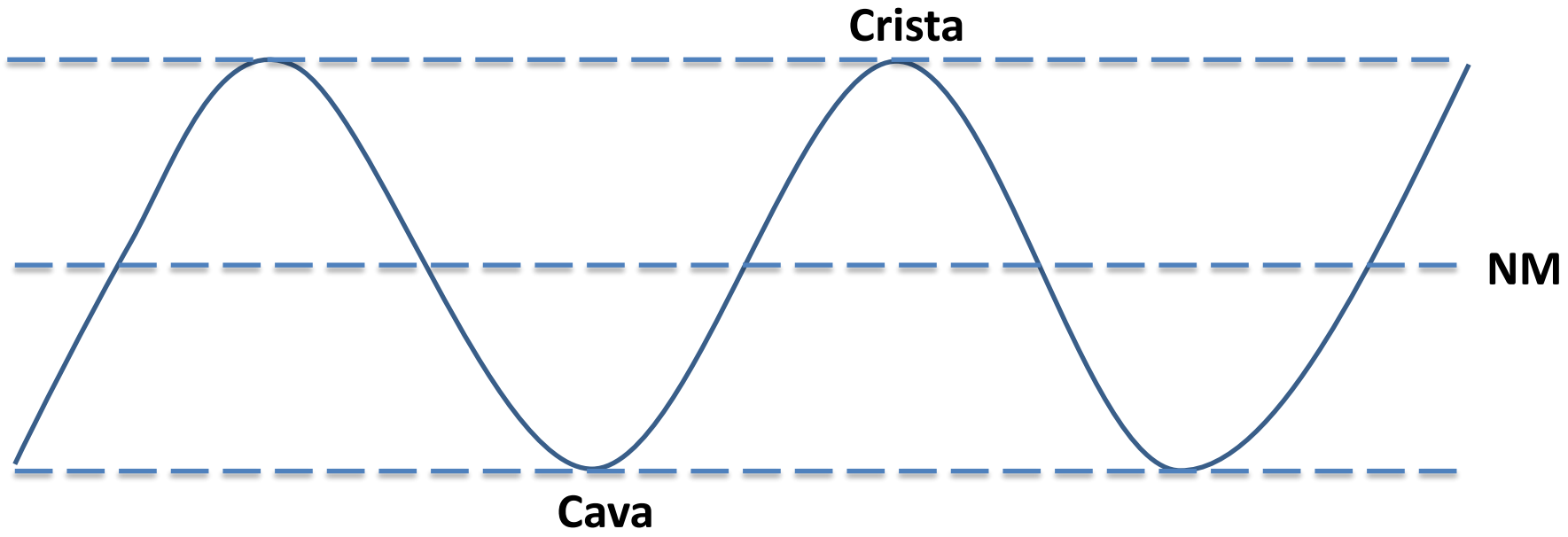


Nível Médio posição média da superfície do mar (sem ondas).
nível de repouso, ou “still water level”

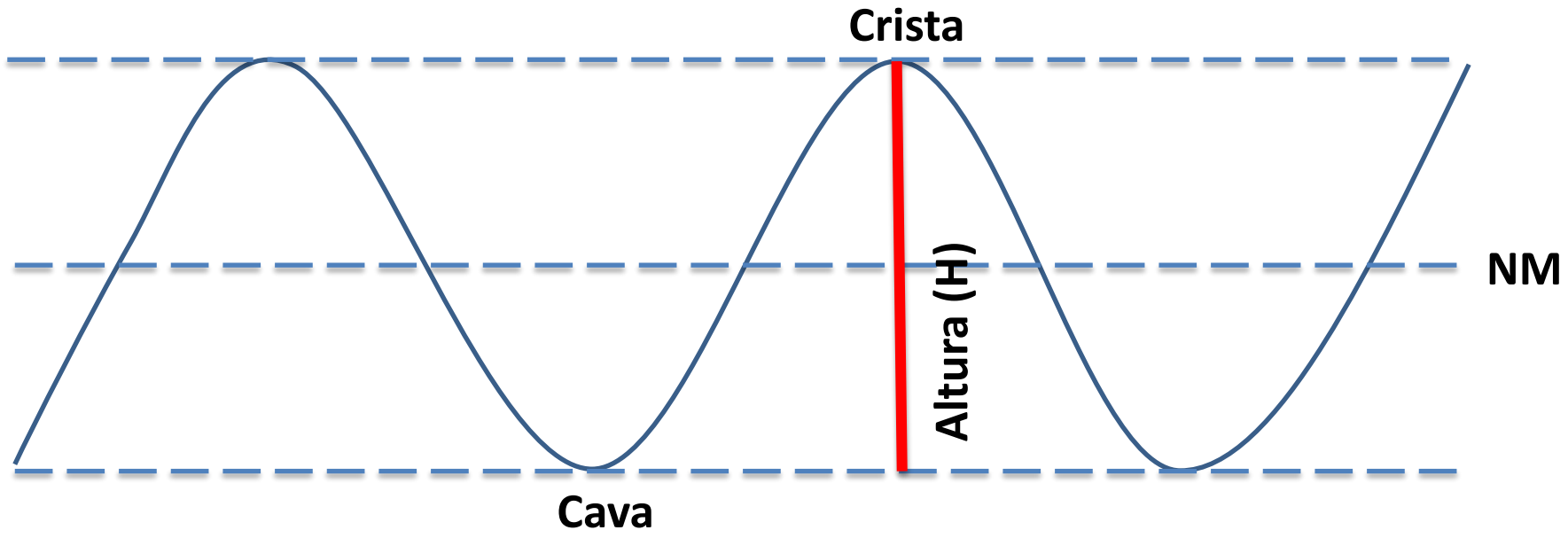
Elementos de uma onda



Crista
O ponto mais alto da onda. Representa a **máxima elevação** da superfície da água em relação ao nível médio

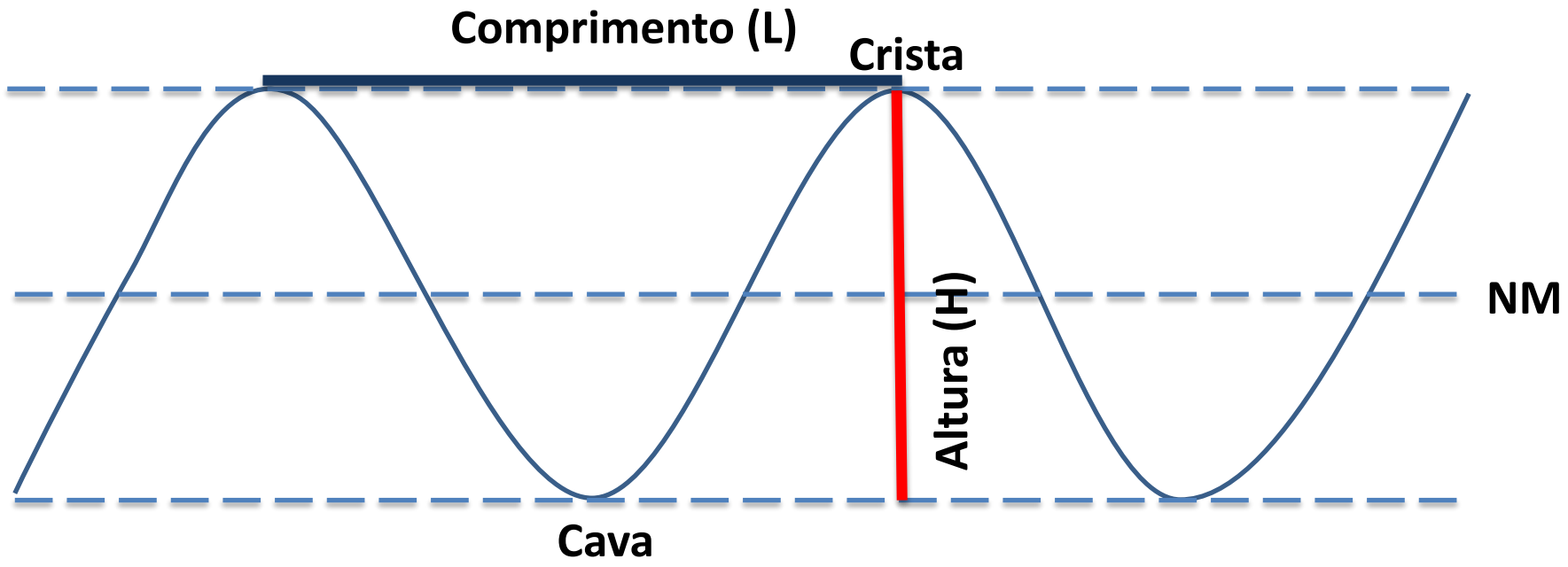


Cava ponto mais baixo da onda. Representa a **máxima depressão** da superfície da água em relação ao nível médio.

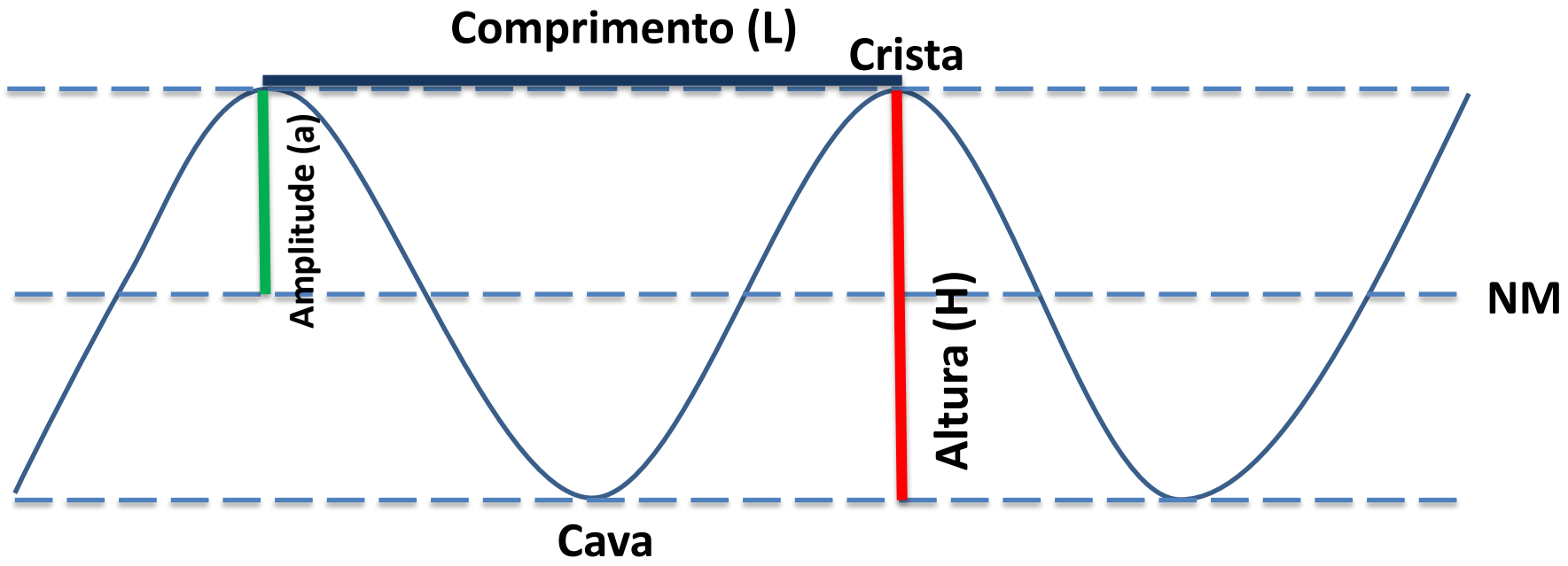


Altura da Onda (H) Diferença vertical entre a **crista** e a **cava**.

H = Crista – Cava.



Comprimento de Onda (L) - Distância horizontal entre duas **cristas consecutivas** ou duas **cavas consecutivas**.

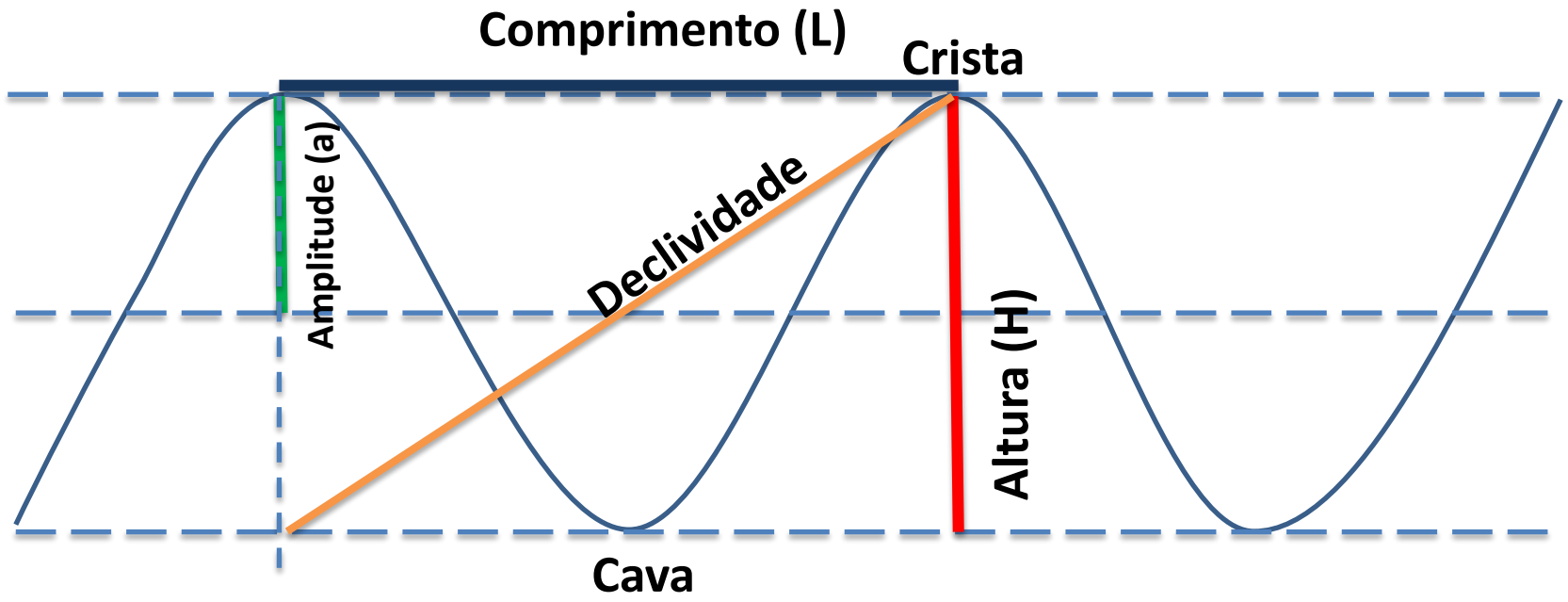


Amplitude (a) Metade da altura da onda.
a = H / 2.

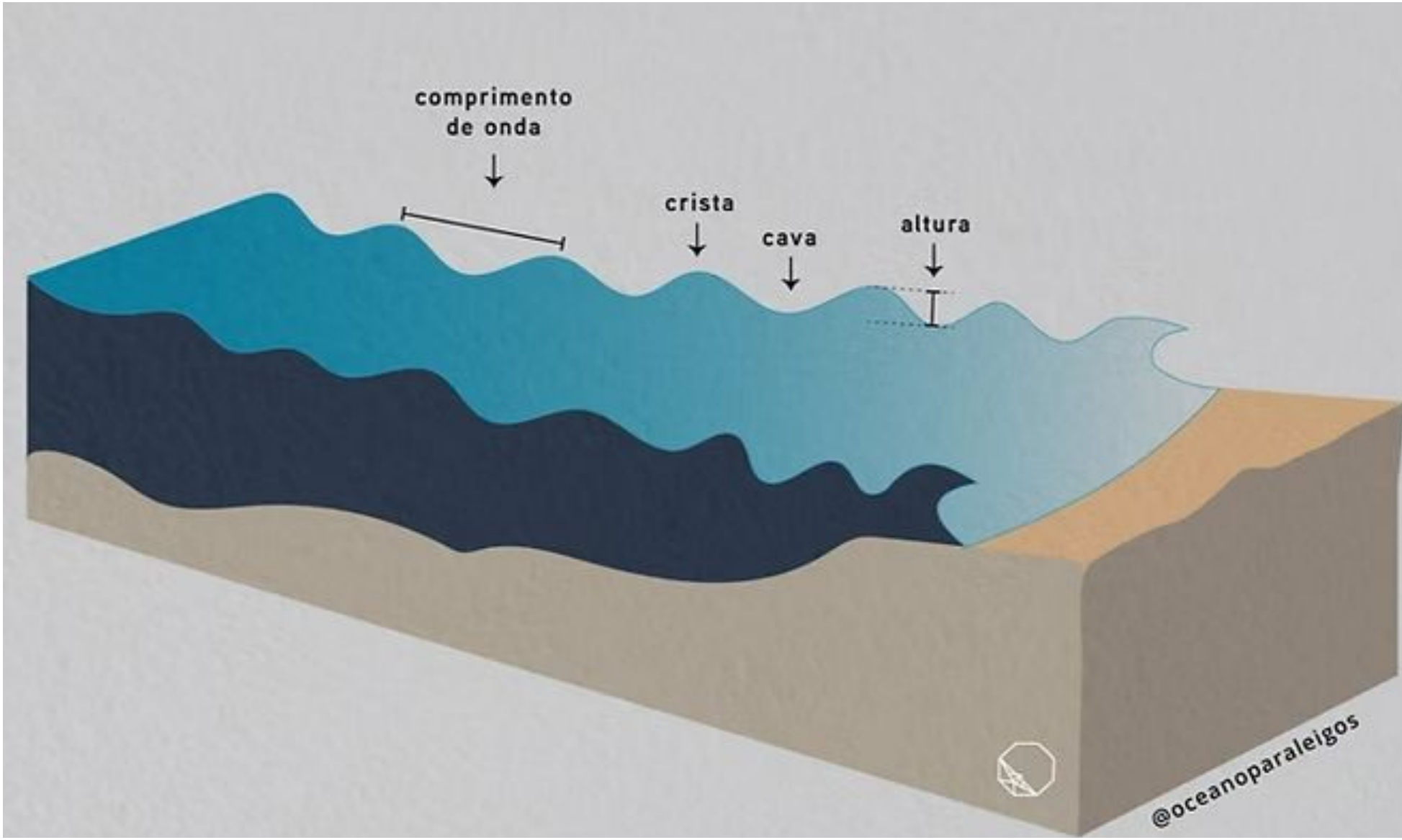
Declividade (Esbeltez) É a razão entre a altura (H) e o comprimento da onda (L);

Esta relação indica a possibilidade de quebra que ocorre quando a **declividade** é 1/7 quando a razão **H/L >** ~0.14

D= H/L



Quanto > declividade, mais íngreme é a onda → mais instável.
Longe da costa as ondas têm declividade pequena (0,01 a 0,05).
Próximo à costa, a declividade pode aumentar até a onda quebrar.


comprimento
de onda
crista
cava
altura
@oceanoparaleigos

Elemento	Definição	Fórmula	Unidade
Crista	Ponto mais alto da onda		
Cava	Ponto mais baixo da onda		
Altura da Onda (H)	Diferença vertical entre crista e cava	H = Crista – Cava	metros (m)
Comprimento (L)	Distância horizontal entre duas cristas ou cavas consecutivas		metros (m)
Período (T)	Tempo para duas cristas consecutivas passarem pelo mesmo ponto		segundos (s)
Frequência (f)	Número de ondas que passam por um ponto por segundo	f = 1 / T	hertz (Hz)
Velocidade (C)	Velocidade de propagação da onda	C = L / T	m/s
Amplitude (a)	Metade da altura da onda	a = H / 2	metros (m)
Nível Médio	Linha média da superfície do mar		

Ondas

4.1 - processo de formação de ondas;

4.2 - elementos de uma onda;

4.3 - características das ondas de águas profundas e águas rasas; e

4.4 - condições propícias à geração de ondas, o comportamento do navio e as manobras do navegante para minimizar os efeitos do estado do mar severo sobre a embarcação.

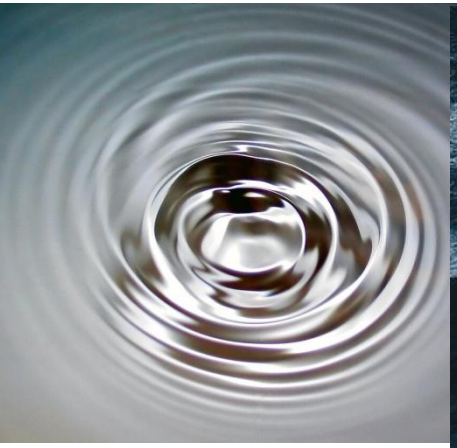
Características das ondas

- Quanto ao comprimento de Onda (L)
- Quanto ao mar produzem
- Quanto à profundidade (em relação a L)

Características das ondas de águas profundas e de águas rasas

Quanto ao Comprimento de Onda (L)

- **Ondas capilares**: L < poucos centímetros; força restauradora - tensão superficial.
- **Ondas de gravidade (vento)**: L = metros a centenas de metros; força restauradora - gravidade.
- **Ondas longas**: L = quilômetros a centenas de km (ex.: tsunamis).







Quanto ao mar que produzem

Vagas: ondas curtas e irregulares formadas localmente por ventos locais de **baixa intensidade**.
São irregulares, de curta duração e desaparecem rápido **quando o vento cessa.**

Marulhos (*Swell*): Ondas **longas, regulares e uniformes**. Formam-se longe do local onde observamos, pela ação de ventos fortes e persistentes (tempestades).
Podem percorrer grandes distâncias sem perder energia.
Mais organizados e previsíveis do que as vagas.

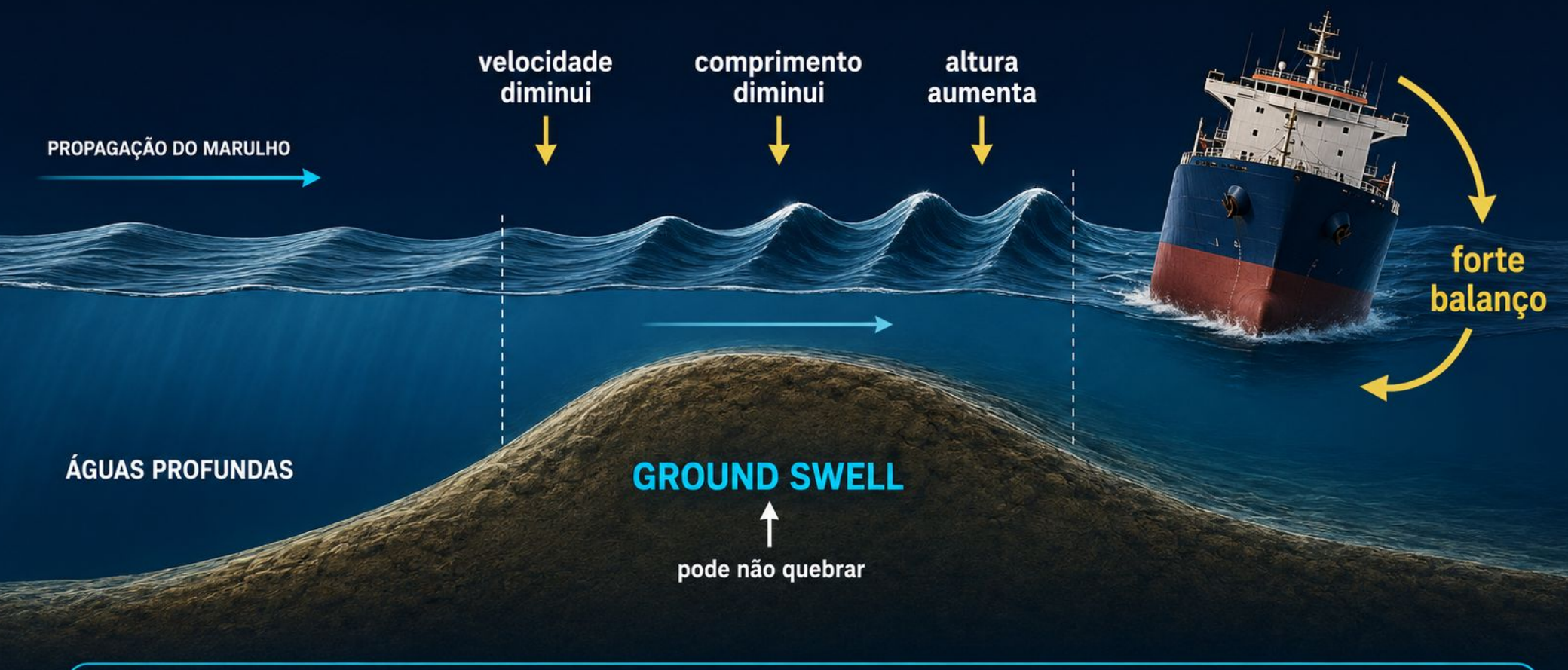


Um marulho já foi uma vaga?



um marulho é uma **vaga** que já viajou mas não é mais diretamente afetada pelo vento que a gerou.

Marulho sobre um baixio: atenção ao balanço



⚠ Risco maior quando o período da onda se aproxima do período natural de balanço do navio.

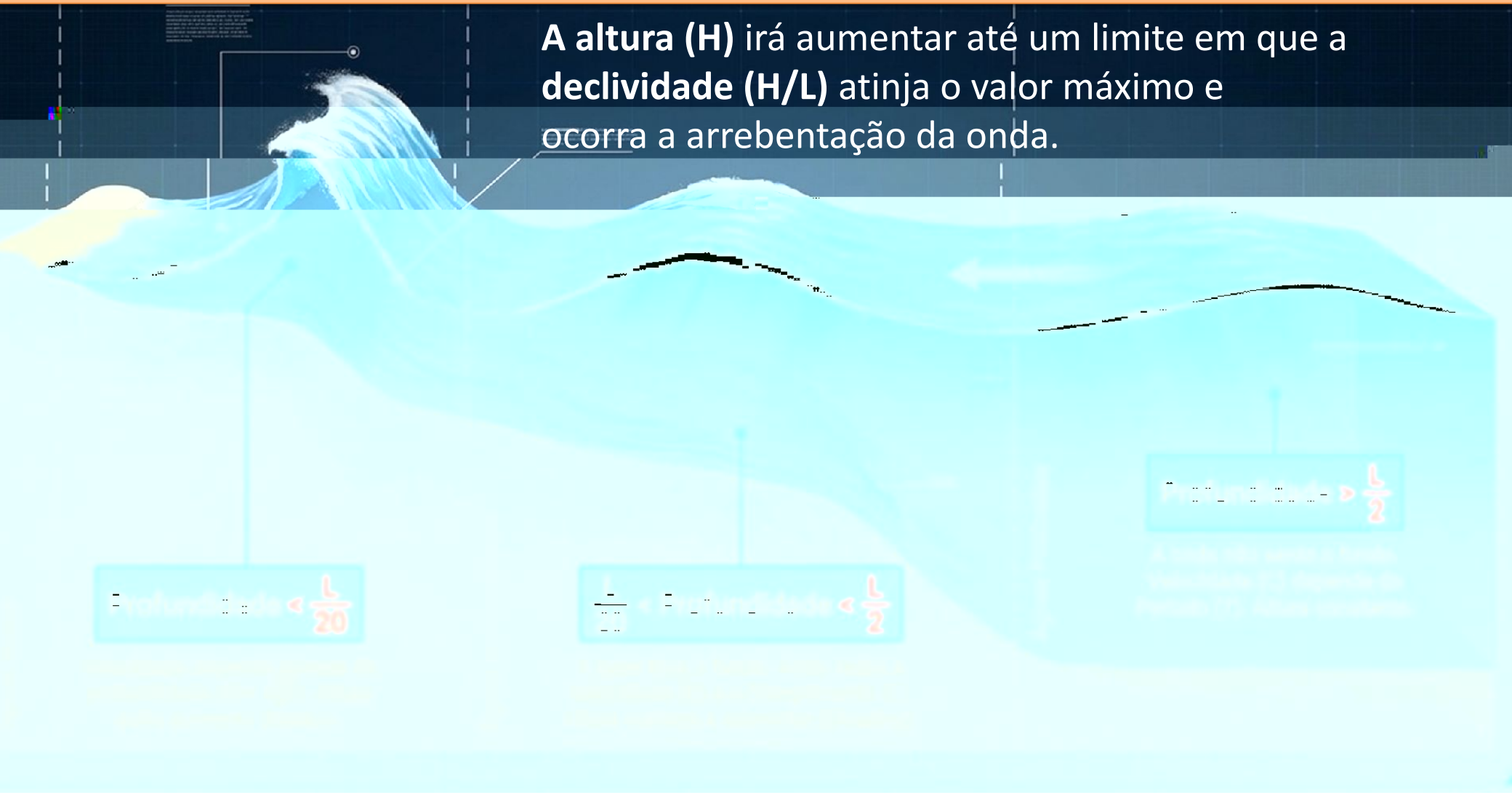
Características das ondas de águas profundas e de águas rasas

Quanto à Profundidade (em relação ao L)

O comportamento das ondas depende da **profundidade (h)** da região na qual as ondas estão se propagando em relação ao **comprimento de onda (L)**

A propagação em águas rasas modifica as ondas devido ao atrito com o fundo, que causa a **↓ da velocidade, ↓ do comprimento de onda e o ↑ da altura** (shoaling)

onda de água rasa está em uma profundidade < a um vigésimo do seu comprimento. A velocidade da onda e comprimento diminuem e a altura aumenta.



A altura (H) irá aumentar até um limite em que a **declividade (H/L)** atinja o valor máximo e ocorra a arrebentação da onda.

Profundidade de interferência

O fundo começa a interferir na onda quando a profundidade= L/2 (metade do comprimento de onda)

Exemplo
Em que profundidade uma onda com L=30m começa a ter sua altura aumentada?

uma onda oceânica possui **comprimento de onda L = 62 m**. Analise as situações abaixo e identifique em qual delas a onda se comporta como **onda de águas profundas**.

a) quando a profundidade é de **25 m**.
b) quando a profundidade é de **3 m**.
c) quando a profundidade é de **2 m**.
d) quando a profundidade é de **40 m**.
e) quando a profundidade é de **5 m**.

cálculo

L = 62 m

L/2 = 31 m

L/20 = 3 m

h > 31 m → águas profundas

3 m < h < 31 m → águas intermediárias

h < 3 m → águas rasas

Critério	Classificação	Características
Comprimento de onda (L)	Ondas capilares	Comprimento muito pequeno (cm), superfície lisa; formadas pelo vento fraco; força restauradora - tensão superficial.
	Ondas de gravidade	Comprimento maior (m a centenas de m); geradas pelo vento; força restauradora - gravidade.
	Ondas longas (tsunamis)	Comprimento de dezenas a centenas de km; baixa frequência; geradas por terremotos, ou deslocamentos de massa.
Mar em que se produzem	Vagas	

Resumo – quanto a profundidade

Classificação da onda	Condição de profundidade (h/L)	Velocidade da onda (C)	Altura (H)	Declividade (H/L)	Comportamento típico
Águas profundas	h > L/2	C=gT/2π	Baixa/estável	Pequena (≈ 0,01–0,05)	Onda não sente o fundo
Águas intermediárias	L/20 < h < L/2	Entre profunda e rasa	Aumenta	Moderada	Distúrbios do fundo começam a encurtar L
Águas rasas	h < L/20	C= √gh	Aumenta muito	Alta (pode chegar a ≈ 1/7)	Onda quebra próximo à costa
Quebra	H/L ≈ 1/7 ou H/h≈0,78	–	Máxima	Crítica	Formação de arrebentação

Ondas

4.1 - processo de formação de ondas;

4.2 - elementos de uma onda;

4.3 - características das ondas de águas profundas e águas rasas; e

4.4 - condições propícias à geração de ondas, o comportamento do navio e as manobras do navegante para minimizar os efeitos do estado do mar severo sobre a embarcação.

Condições propícias **3 fatores são fundamentais:**



Condições propícias **3 fatores são fundamentais:**





Miguens página 1642

ALTURAS DE ONDAS (METROS) NORMALMENTE PRODUZIDAS POR VÁRIAS VELOCIDADES DE VENTO, COM DIVERSAS DURAÇÕES (PISTA ILIMITADA)

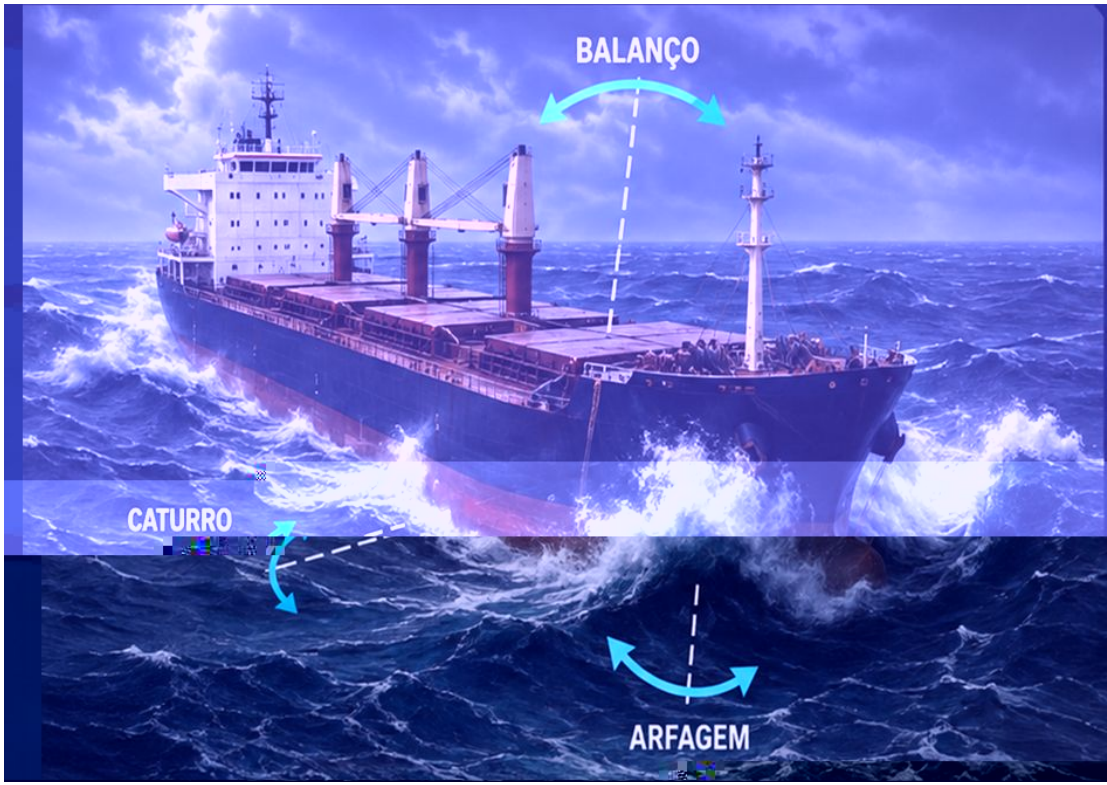
VELOC. VENTO (NÓS)	DURAÇÃO (HORAS)						
	5	10	15	20	30	40	50
10	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
15	1,2	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
20	1,5	2,1	2,4	2,4	2,7	2,7	2,7
30	2,7	4,0	5,0	5,2	5,5	5,8	5,8
40	4,3	6,4	7,6	8,5	9,5	10,0	10,0
50	5,8	8,8	11,0	12,2	13,7	14,6	15,2
60	7,3	11,3	14,3	16,5	18,9	20,4	21,0

ALTURAS DE ONDAS (METROS) PRODUZIDAS POR VÁRIAS VELOCIDADES DE VENTO, SOPRANDO SOBRE PISTAS DIFERENTES (DURAÇÃO ILIMITADA

VELOC. VENTO (NÓS)	PISTA (MILHAS NÁUTICAS)					
	10	50	100	300	500	1.000
10	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
15	0,9	1,2	1,4	1,5	1,5	1,7
20	1,2	2,0	2,4	2,7	2,7	2,9
30	1,8	3,8	4,6	5,5	5,8	5,9
40	2,1	5,3	7,0	9,1	9,8	10,7
50	2,7	6,7	9,1	13,1	14,3	15,8

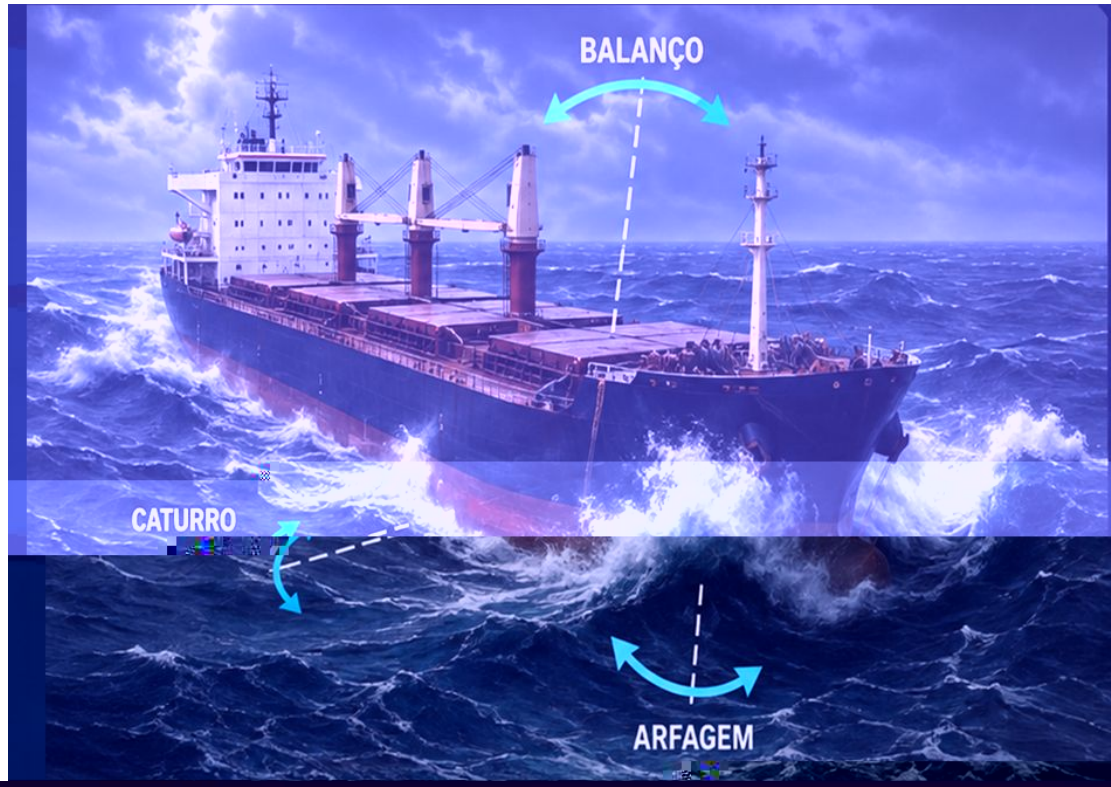
O comportamento do navio e as manobras do navegante para minimizar os efeitos do estado do mar severo sobre a embarcação

- Depende da **interação** entre as características do navio (**forma do casco, calado, estabilidade, carga, velocidade**) e as condições ambientais (**altura, período e direção das ondas, além do vento e corrente**).

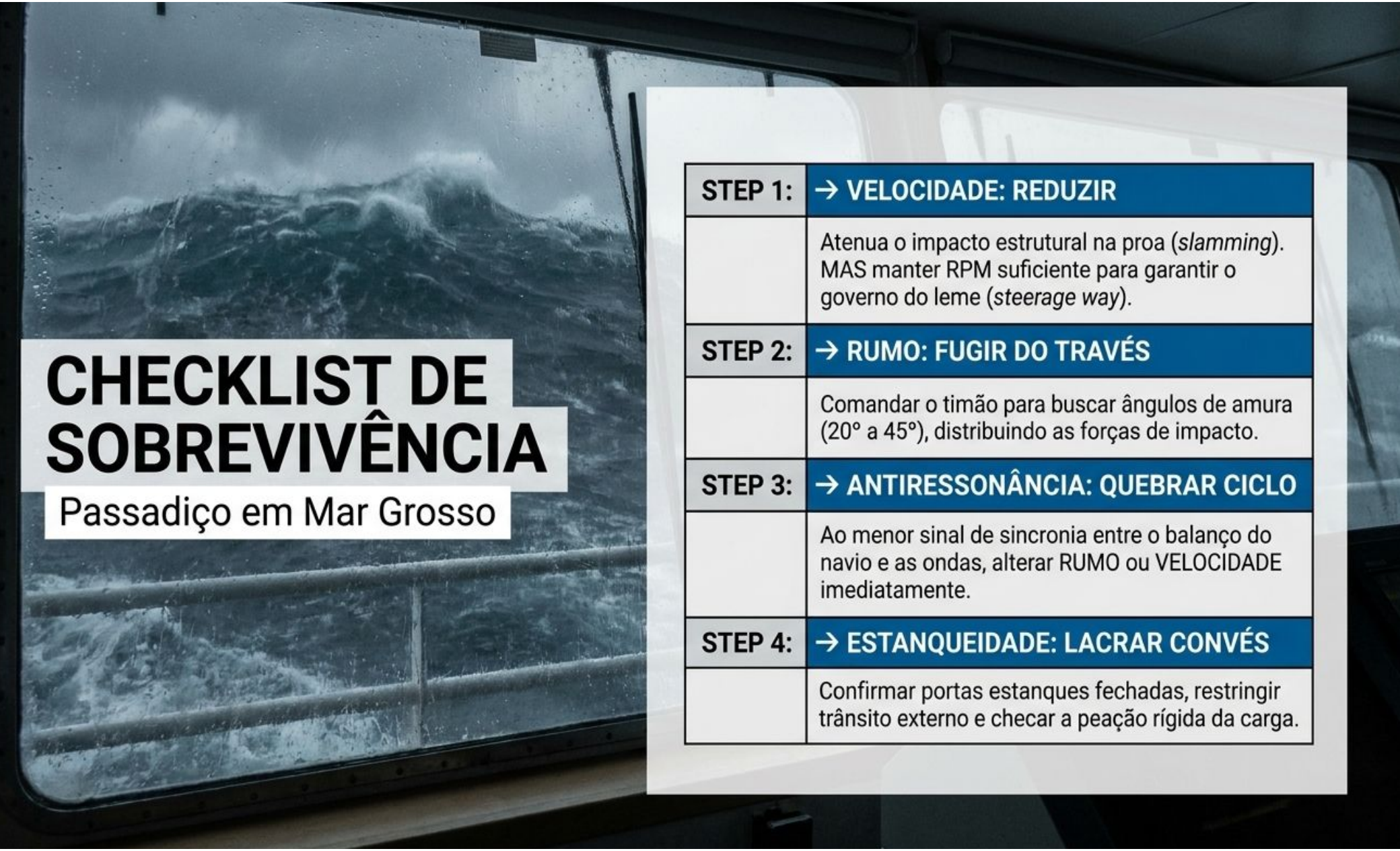


O comportamento do navio e as manobras do navegante para minimizar os efeitos do estado do mar severo sobre a embarcação

- Os movimentos e vibrações associados ao estado do mar poderão causar danos, avarias, embarque d'água, corrimento da carga, acidentes pessoais e perda da capacidade operativa



Antecipar o estado do mar permite escolher rumo e velocidade mais seguros.



CHECKLIST DE SOBREVIVÊNCIA

Passadiço em Mar Grosso

STEP 1:	**→ VELOCIDADE: REDUZIR**
	Atenua o impacto estrutural na proa (*slamming*). MAS manter RPM suficiente para garantir o governo do leme (*steerage way*).
STEP 2:	**→ RUMO: FUGIR DO TRAVÉS**
	Comandar o timão para buscar ângulos de amura (20° a 45°), distribuindo as forças de impacto.
STEP 3:	**→ ANTIRESSONÂNCIA: QUEBRAR CICLO**
	Ao menor sinal de sincronia entre o balanço do navio e as ondas, alterar RUMO ou VELOCIDADE imediatamente.
STEP 4:	**→ ESTANQUEIDADE: LACRAR CONVÉS**
	Confirmar portas estanques fechadas, restringir trânsito externo e checar a peação rígida da carga.

Fator	Influência principal	Movimentos afetados
Estado do mar	Intensidade geral da agitação	Todos os movimentos
Altura da onda	Aumenta amplitude dos movimentos	Balanço, arfagem e cabeceio
Comprimento da onda	Pode gerar ressonância se próximo ao do navio	Balanço / Arfagem excessivos
Período da onda	Coincidência com período natural → ressonância	Balanço ou cabeceio fortes
Direção da onda	Define se efeito será lateral ou longitudinal	Través → Balanço / Proa e Popa → Arfagem/Cabeceio
Características do navio (dimensões, estabilidade, calado)	Determinam resposta ao mar	Navio longo → Balanço / Curto → Arfagem
Rumo do navio	Direção relativa às ondas	Proa → Cabeceio / Través → Balanço / Popa → Surf, broaching
Ângulo da onda	Intensidade de cada tipo de movimento	0–30° → Cabeceio / 90° → Balanço / 180° → Surf
Velocidade do navio	Pode reforçar ou suavizar movimentos	Alta → Cabeceio / Combinada com período → Ressonância

Rumo das ondas em relação ao navio	Efeito principal	Risco	Manobra recomendada
Proa (0°)	Cabeceio / arfagem	Esforços estruturais fortes na proa, embarque de água	Reduzir velocidade, manter máquina suficiente para governo
Proa-quase través (20–45°)	Movimentos combinados moderados	Menor risco comparado a proa ou través puros	Melhor rumo em mar severo → distribui esforços, navegar com velocidade moderada
Través (90°)	Balanço violento	Ressonância de balanço, perda de estabilidade transversal	Alterar rumo para evitar; se inevitável, reduzir velocidade
Popa-quase través (135° –160°)	Balanço + risco de surf	Broaching (navio atravessa sozinho)	Ajustar rumo para fora da zona crítica, manter velocidade moderada
Popa (180°)	Surf e instabilidade direcional	Perda de governo, embarque de água pela popa	Evitar; se inevitável, reduzir velocidade e usar leme ativamente








富嶽三十六景 神奈川沖浪裏